RESPON MODUL I

Dalam dunia One Piece, Buggy memiliki kemampuan unik dari Bara Bara no Mi yang membuat tubuhnya dapat terpisah menjadi beberapa bagian tanpa terluka.

Bayangkan sebuah citra Buggy yang terpecah menjadi beberapa potongan seperti pada gambar di atas. Setiap potongan merepresentasikan bagian tubuh yang terpisah akibat kekuatan buah iblisnya.

Setelah sebelumnya kamu berhasil menampilkan potongan tubuh Buggy the Clown yang terpisah akibat kekuatan Bara Bara no Mi dalam dunia One Piece, kini terjadi fenomena lanjutan.

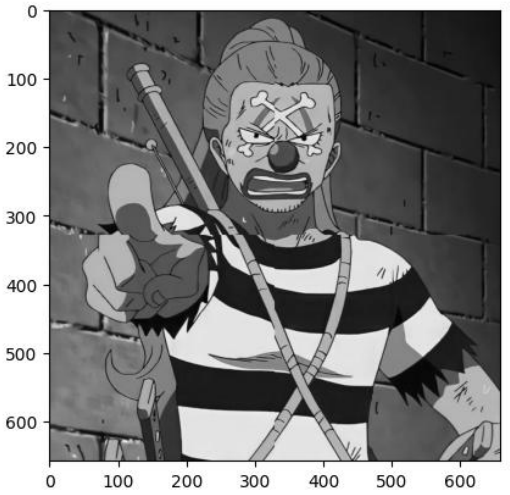
Akibat efek samping dari buah iblis tersebut, warna pada setiap potongan tubuh Buggy mulai memudar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Setiap bagian tubuh yang sebelumnya berwarna kini hanya tersisa dalam bentuk intensitas abu-abu.

Setelah potongan tubuh Buggy the Clown berhasil dipisahkan dan diubah menjadi grayscale, efek dari Bara Bara no Mi dalam dunia One Piece ternyata masih belum stabil. Beberapa bagian tubuh Buggy terlihat dalam kondisi terputar dan terbalik, sehingga susunannya tidak sesuai dengan bentuk aslinya.

Perbaiki kondisi tersebut dengan memutar (rotasi) potongan citra yang arahnya salah dan membalik (flip) bagian yang terbalik hingga setiap potongan kembali memiliki orientasi yang benar. Tampilkan kembali hasilnya dalam susunan yang rapi sehingga tubuh Buggy dapat dikenali dengan jelas meskipun masih dalam keadaan terpisah.

Setelah orientasi setiap potongan tubuh Buggy the Clown berhasil diperbaiki, efek dari Bara Bara no Mi dalam dunia One Piece masih menyisakan jejak berupa ruang kosong berwarna hitam di sekeliling tiap bagian tubuh. Area hitam ini merupakan padding yang muncul akibat proses rotasi dan transformasi sebelumnya, sehingga membuat setiap potongan tampak tidak presisi saat disusun.

Hilangkan bagian tersebut dengan melakukan cropping pada setiap citra untuk membuang padding hitam di sekelilingnya, sehingga hanya menyisakan area yang berisi objek utama. Tampilkan kembali hasilnya agar setiap potongan tubuh Buggy tampak lebih rapat dan siap untuk disusun secara utuh tanpa celah yang mengganggu.

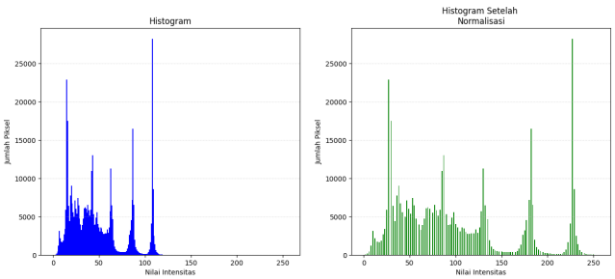


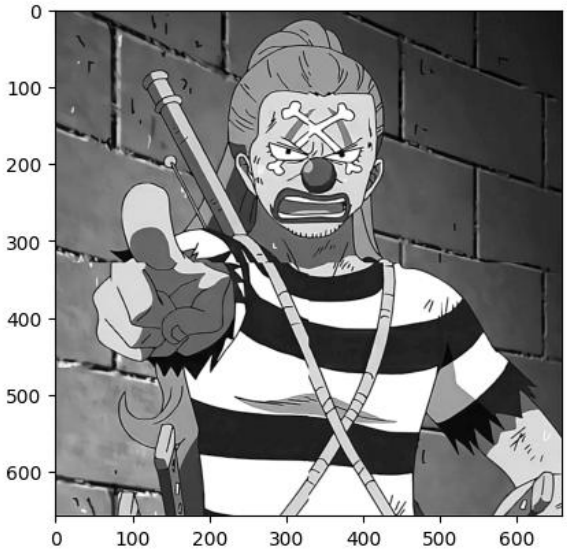
Setelah seluruh potongan tubuh Buggy the Clown berhasil diperbaiki orientasinya dan dibersihkan dari padding hitam, kini saatnya mengembalikan bentuknya seperti semula. Dalam dunia One Piece, kemampuan Bara Bara no Mi memungkinkan Buggy untuk menyatukan kembali bagian tubuhnya dengan presisi.

Satukan keempat potongan citra tersebut dengan menempatkannya pada posisi yang sesuai hingga membentuk satu gambar utuh. Pastikan setiap bagian tersusun dengan rapi tanpa celah atau pergeseran, sehingga citra Buggy kembali terlihat lengkap dan proporsional seperti sebelum terpisah.

(gapapa gak terlalu nyatu, efek dari proses rotasi)

Lakukan normalisasi pada citra buggy dan tampilkan histogram sebelum dan setelah normalisasi



Lakukan konvolusi dengan zero padding pada citra buggy menggunakan kernel berikut:

```
kernel = np.array([
[-1/10, -1/10, -1/10, -1/10],
[-1/10,  6/10,  6/10, -1/10],
[-1/10,  6/10,  6/10, -1/10],
[-1/10, -1/10, -1/10, -1/10]
])
```